Récapitulatif de cours — PPL(A) 01/2026

Cours au sol · Aeroclube de Portugal · Arrêté au 11 novembre 2026 · José Carvalho (COM & NAV) puis Mário (AGK)

Programme couvert depuis le retour du voyage en Inde, dans l'ordre des séances : les modules **090 Communications** et **060 Navigation** de José Carvalho, puis le module **020 Aircraft General Knowledge** de Mário — dont l'électricité de bord, vue et tracée, puis la suite logique du programme pour les séances sans support publié.

> **Légende.** VU & TRACÉ contenu enseigné en séance, appuyé sur les enregistrements et notes de cours. SUPPORT NON LU À L'ORAL présent dans les diapositives de la séance mais non traité à l'oral. SUITE LOGIQUE SUPPOSÉE aucune trace publiée pour la séance : contenu déduit de l'ordre des chapitres du manuel AGK (CAE Oxford, *Aeroplanes*). PIÈGE EXAMEN point signalé à l'oral comme récurrent ou piégeux à l'épreuve.

I. José Carvalho — Communications & Navigation

1. 090 Communications — services, phraséologie, METAR/TAF, panne radio (com-2 · 27/10, com-3 · 03/11)
2. 060 Navigation — radar, système solaire, la Terre, routes, distances, temps (nav-1 · 05/11, nav-2 · 10/11)

II. Mário — Aircraft General Knowledge

3. Rappel : électricité de bord (agk-4 · 22/10, agk-5 · 24/10)
4. Suite logique du programme AGK — instruments (agk-6 · 29/10 → agk-8 · 07/11, supposé)

III. Auto-test

5. Questions d'entraînement corrigées (12 questions, pièges d'examen inclus)

Où en est le cours ?

Prochaines séances au planning : **nav-3** le 12/11 (José), **agk-9** le 14/11 (Mário), **nav-4** le 19/11. Mário enseigne AGK en suivant le manuel CAE Oxford *Aeroplanes* chapitre par chapitre (Airframes → Train → Moteurs → Électricité Ch. 11 → Vide, Instruments moteur, Instruments de pression, Instruments gyroscopiques & compas, Airworthiness).

Séances AGK sans fichier publié sur le Drive à ce jour : `agk-1` (29/09), `agk-2` (13/10), `agk-3` (15/10), `agk-5` (24/10), `agk-6` (29/10), `agk-7` (31/10), `agk-8` (07/11) — la partie II distingue donc clairement ce qui a été tracé de ce qui est supposé.

1 · Communications — services, phraséologie, panne radio

090-com · com-2 (27/10, L4-6) et com-3 (03/11, L7-9) · José Carvalho

Services de télécommunications aéronautiques

- **Service fixe** : réseaux **AFTN** et branche européenne **EAD** — diffusion des **NOTAM** (et **SNOWTAM**, **BIRDTAM**, **ASHTAM**), **PIB** et consultation **eAIP**. VU & TRACÉ
- **Service mobile** : liaisons radio air-sol et balise de détresse **ELT** — émet sur `121,500 MHz` (homing) et `406 MHz` (satellite), autonomie minimale **48 h** au cours. PIÈGE EXAMEN VU & TRACÉ Bien que la question soit fréquente : l'ELT appartient au *service mobile*, pas au service fixe.
- **Radionavigation** : bande VHF `108–117,95 MHz`, à distinguer de la VHF communication `118–136,975 MHz` en modulation AM.

Phraséologie standard — les termes à maîtriser

TERME	EMPLOI
`Readback`	Collationnement complet exigé des clairances/instructions en espace contrôlé, terminé par l'indicatif. `Roger` / `Wilco` ne le remplacent jamais. PIÈGE EXAMEN
`Affirm` / `Negative`	Seul « Affirm » (jamais « Affirmative ») s'oppose à « Negative » — éviter toute confusion sonore en fin de mot.
`All stations`	Appel général de l'ATC (ex. nouveau QNH) : **aucune réponse** des pilotes. Émis par un pilote en non-contrôlé (dans les 10 NM), il invite les trafics à se signaler. PIÈGE EXAMEN
`Approved` vs `Cleared`	`Approved` : demandes hors clairance d'évolution (mise en route au parking). `Cleared` : autorisations de vol ou de piste.
`Break` / `Break break`	`Break` sépare deux parties d'un même message ; `Break break` sépare deux messages destinés à deux avions différents sur une fréquence saturée. PIÈGE EXAMEN
`Take-off`	Uniquement dans « **Cleared for take-off** » et « **Cancel take-off** ». Partout ailleurs (ex. prêt au départ) : `Departure`. PIÈGE EXAMEN
`Cancel take-off` vs `Stop immediately`	`Cancel` si la course n'a pas commencé ; `Stop immediately` si l'avion roule déjà (« immediately » = danger imminent).
`Mayday` ×3 / `Pan Pan` ×3	Détresse (danger grave et imminent, assistance immédiate) vs urgence (sécuré, sans assistance immédiate — jugement du CdB).
`Changing to` / `Contact` / `Standby for`	Hors ATC : annoncer avant de changer. `Contact` : changer et appeler. `Standby for` : afficher la fréquence et attendre l'appel du contrôleur. PIÈGE EXAMEN
`Climb / Descend ... to`	« to » devant une **altitude** ou hauteur ; jamais devant un **niveau de vol** (« climb flight level… »).
`Correct` / `Correction`	`Correct` : l'ATC valide un collationnement exact. `Correction` : je rectifie ma propre erreur.
Météo transmise	Vent, visibilité, nuages : **pas de readback** — seule exception : le **QNH**.
`Immediate take-off`	Après accord du pilote : vérifications faites au point d'attente, alignement et décollage sans arrêt.

Repères des diapositives non lues à l'oral (com-2) : abréviations ATS, code Q (QDM/QDR/QTE/QUJ…), échelle de lisibilité 1–5, transmission des lettres/nombres/heure, indicatifs d'appel, ATIS et VOLMET. SUPPORT NON LU À L'ORAL

METAR et TAF — le décodage exigé

- **Groupe date-heure** : jour sur deux chiffres + heure **UTC** (`Z`), sans l'année ; émission horaire (un `SPECI` intermédiaire possible).
- **Plafond (ceiling)** : couche la plus basse couvrant plus de la moitié du ciel — `BKN` (5–7 octas) ou `OVC` (8), par rapport au QFE. `FEW` / `SCT` ne forment jamais un plafond. PIÈGE EXAMEN
- **CAVOK** : 4 conditions simultanées — visibilité ≥ 10 km, aucun nuage sous 5000 ft (ou sous la plus haute MSA), pas de CB/TCU (même au-dessus), aucun phénomène significatif.
- **RVR** : visibilité le long d'une piste, valeur maximale rapportée 1500 m ; **VV** (visibilité verticale, centaines de pieds) mesurée localement quand le ciel est obscurci — ce n'est pas un plafond.
- **RE** (temps significatif récent depuis le dernier METAR) puis **TREND** (`BECMG` / `TEMPO` / `NOSIG`) valable **2 heures**. Une question « évolution dans les 2 prochaines heures » → regarder uniquement le TREND. PIÈGE EXAMEN
- **TAF** : validité 9 à 30 h après le groupe d'émission ; `FM` (changement rapide et durable), `BECMG` (durable), `TEMPO` (fluctuations < 1 h chacune), `PROB30` (probabilité faible) / `PROB40` (élevée).
- Le groupe d'état de piste (`RXX/XXXXXX`) est hors programme PPL. PIÈGE EXAMEN

Panne de communication en VFR

- Afficher le transpondeur `7600` (Mode C) ; détresse `7700`.
- Panne souvent d'émission seule : la **modulation** vocale échoue mais la **porteuse** est toujours émise — rester à l'écoute, l'ATC peut être prévenu par des **impulsions sur l'alternat (PTT)**.
- Avant de conclure à une panne de réception : relief/altitude trop basse (VHF en ligne droite), essayer une autre fréquence de la station, un aéronef voisin, ou un essai sur `121,5 MHz`.
- Toujours émettre sur la **fréquence en service au moment de l'événement** (panne, urgence, détresse). PIÈGE EXAMEN
- Panne de réception confirmée : transmettre **deux fois** sur la fréquence assignée en commençant par « `TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE` » et annoncer l'heure de la **prochaine transmission** — 30 min sans compte rendu après cette échéance déclenchent la phase d'incertitude du service d'alerte. PIÈGE EXAMEN
- Rester **VMC** : en espace **contrôlé**, atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche et aviser l'ATS dès l'arrivée ; en **non contrôlé** (OACI), poursuivre vers la destination selon le plan de vol — la pratique portugaise (déroutement systématique) diffère de la règle OACI. PIÈGE EXAMEN
- « Words twice » : obligatoire en transmission blind, facultatif si qualité radio simplement dégradée.

2 · Navigation — la Terre, les routes, le temps

060-nav · nav-1 (05/11, L1-3) et nav-2 (10/11, L4-6) · José Carvalho

Radar et surveillance

- **PSR** (primaire) : écho brut, position seule. **SSR** (secondaire) : l'avion répond — identité et altitude. **IFF** : identification militaire sur le même principe.

Le système solaire et les saisons

- **Écliptique** : trajet apparent du Soleil autour de la Terre ; son plan est incliné de **23,5°** (`23°27'`) sur le plan de l'équateur — c'est l'inclinaison de l'axe terrestre qui cause les saisons.
- Axe des pôles incliné de **66,5°** sur le plan de l'écliptique ; **Tropiques** du Cancer (23,5° N) et du Capricorne (23,5° S), **cercles polaires** à 66,5°.
- **Trois lois de Kepler** : (1) orbites elliptiques, Soleil à un foyer ; (2) aires égales balayées en temps égaux — plus vite au **périhélie** (début janvier), plus lent à l'**aphélie** (début juillet) ; (3) $P^2 = a^3$.
- La déclinaison du Soleil (distance angulaire nord/sud de l'équateur céleste) explique solstices et équinoxes : au solstice d'été, lever/coucher au plus au nord de l'est ; aux équinoxes, lever exactement à l'est et coucher à l'ouest.

La forme de la Terre et les coordonnées

- La Terre est un **ellipsoïde oblate** (géoïde) : rayon polaire plus court de **23 NM** (**43 km**), compression ≈ **1/300 = 0,3 %**.
- **WGS84** : système géodésique standard mondial (OACI, GPS). Latitude **géodésique** (normale au sphéroïde, celle des cartes) vs **géocentrique** : écart maximal ≈ **11,6'** d'arc vers **45° N/S**. PIÈGE EXAMEN
- **Orthodromie** (Great Circle) : plus court chemin entre deux points, mais la **route varie** (convergence des méridiens). **Loxodromie** (Rhumb Line) : coupe tous les méridiens sous le même angle — direction constante, mais chemin plus long.
- Seuls l'**Équateur** et les **méridiens** sont à la fois orthodromies et loxodromies. Les parallèles (hors Équateur) ne sont que des loxodromies.
- **Track** (trajectoire au sol) vs **Heading** (nez de l'avion, corrigé de la dérive, de la déclinaison et de la déviation).
- Virage à **droite = le cap augmente**, à gauche = le cap diminue, dans les deux hémisphères (mnémonique : Right = Increase). PIÈGE EXAMEN

Distances et conversions

GRANDEUR	VALEUR
1 NM	1852 m = 6080 ft
1 m	3,28 ft
1° de latitude	60 minutes = 60 NM — 1' de latitude = 1 NM
1' de longitude	1 NM × cos(latitude) — exactement 1 NM seulement à l'Équateur
Équateur → Pôle	5400 NM (10 000 km)
Circonférence terrestre	21 600 NM (40 000 km)
DLat / DLong	Différences de latitude/longitude, la longitude toujours prise ≤ 180°

Question piège : comparée strictement, 1' de longitude à l'Équateur est très légèrement plus grande que 1' de latitude (Terre oblate) — égales à 1 NM en pratique. PIÈGE EXAMEN

Le temps — jour sidéral, solaire, UTC

- Un jour = deux **transits** successifs d'un astre de référence sur le même méridien (supérieur / inférieur).
- **Jour sidéral** (référence : étoile fixe) = **23 h 56 min** — inutilisable civilement (décalage jour/nuit).
- **Jour solaire apparent** (Soleil réel) : durée variable sur l'année — orbite elliptique + inclinaison de l'axe. D'où le **jour moyen** de 24 h (moyenne annuelle) et l'heure moyenne locale **LMT**, identique partout sur un même méridien (levers/couchers varient selon la latitude : tables de l'**Air Almanac**).
- **UTC** a remplacé GMT : rotation terrestre ralentissante (~½ s/an), UTC basé sur la vibration des atomes de **césium**. Si l'examen demande le temps de référence : **UTC**, pas GMT/Zulu. PIÈGE EXAMEN
- **Équation du temps** = temps solaire apparent − temps moyen. Maxima ≈ **15–16 min en novembre** et ≈ 14 min en février. PIÈGE EXAMEN

Non traité à l'oral (fin de nav-2) : conversion longitude/temps, ligne de changement de date, Standard Time, lever/coucher/crépuscule, puis (nav-3) déclinaison magnétique, isogones. Les formules de route orthodromique distribuées sont du niveau ATPL — non exigibles.
SUPPORT NON LU À L'ORAL

3 · AGK — électricité de bord (rappel)

020-agk · agk-4 (22/10) et agk-5 (24/10, notes reMarkable) · Mário · Chapitre 11 du manuel CAE Oxford

Principes et protection des circuits

- **Effet Joule** : tout courant dans un conducteur produit de la chaleur ; un circuit ne fonctionne que fermé. La structure métallique sert de retour **négatif (ground)** — un câble positif dénudé qui la touche = court-circuit direct.
- **Fusible** : fond pour protéger le câblage ; jamais de calibre supérieur (sinon c'est le câble qui fond d'abord → incendie). **Disjoncteur (CB)** : bilame + ressort, réarmable — standard en aviation.
- **Règle en vol** : un CB sauté ne se réarme qu'**une seule fois** après refroidissement (~30 s) ; s'il ressaute, défaut permanent — ne plus y toucher (risque d'incendie électrique). PIÈGE EXAMEN
- **Relais et contacteurs** : commandent de forts courants (démarreur, volets) depuis le cockpit via des fils fins — pas de gros câbles dans l'habitacle. Un voyant signalant le relais du démarreur collé → couper le carburant pour arrêter le moteur et sauver le démarreur.
- **Bonding** : mise au même potentiel de toute la structure de l'avion. **Voltmètre toujours en parallèle, ampèremètre en série.**

Batteries

- **Plomb-acide** : ~2,1 V par élément, dégagement d'**hydrogène** à la charge (évacuation nécessaire). **Ni-Cd** : à connaître aussi pour l'examen. PIÈGE EXAMEN
- Tensions : avions légers **12 V** (6 éléments) ou **24/28 V** (12 éléments) ; avions de ligne 115 V AC.
- Débrancher d'abord le **négatif (−)**, rebrancher en commençant par le **positif (+)**. **CCA** (Cold Cranking Amps) : pic de courant instantané pour le démarreur (ex. 200–250 A).
- Pourquoi pas 100 V sur un C152 : ~50 éléments au plomb (lourds, fragiles), risque d'arcs près de la structure et du carburant, aucun standard 12/24 V certifié, distances de câblage trop courtes pour rentabiliser.

Génération en vol et distribution

- Machine à courant continu **réversible** : alimentée, elle tourne (moteur) ; entraînée par le moteur thermique, elle produit de l'électricité (générateur/alternateur).
- **Alternateur** : a besoin de la batterie pour s'amorcer ; détecte la chute de tension et renforce le champ magnétique (au prix d'un léger prélèvement de RPM). Attendre ~30 s après l'activation avant de connecter la charge.
- **Bus bars** : distribution vers les sous-systèmes (bus principal, bus avionique). Les consommateurs sont en **parallèle** : chacun ajoute sa demande de courant → l'ampèremètre monte, pas la tension ($P = U \times I$; régulateur ~14 V / ~28 V).
- **Ampèremètre à zéro central** (série avec la batterie) : droite = charge, 0 = équilibre, **gauche = batterie se décharge → alerte panne d'alternateur**. **Loadmeter** (sortie alternateur) : charge totale fournie, jamais négatif — avec 20 A fournis et batterie équilibrée, il lit 20 A quand l'ampèremètre lit 0. PIÈGE EXAMEN
- **Magnétos totalement indépendantes** du circuit électrique : une panne électrique totale n'arrête pas le moteur en vol.
- Panne d'alternateur : ≥ **30 min** d'autonomie sur batterie ; **délestage** (power shedding) — couper les non-essentiels pour garder radio et atterrissage.
- Haut voltage = fils plus fins (moins de pertes Joule, $P = R \cdot I^2$) mais arcs plus violents : justifié seulement sur les gros avions aux longues distances de câblage.

4 · AGK — suite logique du programme : les instruments

020-agk · agk-6 (29/10), agk-7 (31/10), agk-8 (07/11) · Mário · aucune trace publiée — contenu déduit de l'ordre des chapitres du manuel

> **Honnêteté documentaire.** SUITE LOGIQUE SUPPOSÉE Ces trois séances n'ont ni slides ni audio publiés. Le manuel CAE Oxford *Aeroplanes* enchaîne directement le Chapitre 11 (Electrical Systems, terminé en agk-4/5) sur les Chapitres 12 à 15 — le bloc **Vacuum, Instruments moteur, Instruments de pression, Instruments gyroscopiques et compas** — avant le Chapitre 16 (Airworthiness). C'est ce bloc, seul candidat cohérent pour agk-6/7/8, qui est résumé ici. À valider dès qu'un support est publié ou en séance agk-9 (14/11).

Ch. 12 — Systèmes à dépression (Vacuum)

- Pompe à vide entraînée par le moteur + **régulateur de succion** (suction gauge) : alimente en air filtré les **gyroscopes pneumatiques** (horizon artificiel et conservateur de cap sur avions légers type C172).
- Dépression normale typique **4,5–5,5 in.Hg** : hors plage = instruments gyro illisibles ou dérive d'indication — un indice de panne système avant la panne moteur.

Ch. 13 — Instruments moteur

- **Tachymètre (RPM)** : sur moteur à pistons, mesure la vitesse de rotation de l'hélice ; zone verte = fonctionnement normal, rouge = maximum.
- **Pression d'admission (MAP)** : pression absolue à l'admission ; puissance moteur ≈ f(MAP, RPM).
- **Pression/-température d'huile** : jauges à pression Bourdon et thermomètres à résistance ; pression basse ou température haute = arrêt moteur imminent à traiter.
- **CHT/EGT** : température de culasse et de gaz d'échappement — gestion du mélange (mélange riche refroidit, appauvri chauffe jusqu'au pic EGT).
- **Débitmètre de carburant** et **jauges carburant** (capacitifs sur avions légers ; à considérer comme indicatifs, la vérification visuelle/à la jauge reste de règle).

Ch. 14 — Instruments de pression (pitot-statique)

- Pression totale = pression statique + pression dynamique ; le **Tube Pitot** capte le total, les **prises statiques** la statique.
- **Altimètre** : calages **QFE** (altitude au-dessus de l'aérodrome), **QNH** (altitude AMSL), **1013,25** (niveaux de vol). Erreurs barométrique et de température : « **High to low, look out below** » — du haut vers le bas (pression ou température), l'altimètre surestime l'altitude réelle. PIÈGE EXAMEN
- **Anémomètre (ASI)** : IAS → CAS → EAS → TAS. Arcs : **blanc** (pleins volets : V_{SO}–V_{FE}), **vert** (normal : V_{S1}–V_{NO}), **jaune** (caution, air calme : V_{NO}–V_{NE}), **trait rouge** (V_{NE}). PIÈGE EXAMEN
- **Variomètre (VSI)** : taux de montée/descente, avec léger retard d'inertie.
- **Bouchages** : Pitot seul → l'ASI se comporte comme un altimètre (surcroît d'altitude = surlecture de vitesse). Statique seule → ASI/VSI/altimètre faux mais lentement variables. Pitot *et* statique → ASI figé à zéro ou valeur constante. Chauffage Pitot à vérifier avant pénétration de conditions givrantes.

Ch. 15 — Instruments gyroscopiques et compas magnétique

- Deux propriétés du gyroscope : **rigidité dans l'espace** (sert à l'horizon artificiel) et **précession** (une force appliquée fait dévier la rotation à 90° dans le sens de rotation).
- **Horizon artificiel (AI)** : attitude asservie au gyroscope vertical — l'indispensable en VFR de nuit.
- **Conservateur de cap (DI)** : gyroscope horizontal, à recaler périodiquement sur le compas (précession) ; **dérive apparente** ≈ 15° × sin(latitude) par heure.
- **Indicateur de virage / bille** (Turn & Slip, ou Turn Coordinator) : virage standard **taux 1 = 3°/s** (360° en 2 min). Règle bille : **step on the ball** — la bille indique le pied à mettre.
- **Compas magnétique** : inclinaison magnétique (dip), accélérations et virages faussent la lecture — hémisphère Nord : **ANDS** (Accelerate North, Decelerate South) et **UNOS** (Undershoot North, Overshoot South) ; déviation corrigée par la **carte de compensation** affichée près du compas. PIÈGE EXAMEN

Ch. 16 (Airworthiness — certificat de navigabilité, CDNs, maintenance, MEL) : probablement réservé à agk-9 (14/11) ou au-delà. Non inclus ici.
SUITE LOGIQUE SUPPOSÉE

5 · *Auto-test — questions d'entraînement corrigées*

12 questions dans l'esprit des pièges signalés en séance · 1 bonne réponse chacune

QUESTION 1

COM · Services

À quel service de télécommunications aéronautiques appartient la balise de détresse ELT ?

A. Service fixe aéronautique
B. Service mobile aéronautique
C. Service de radionavigation aéronautique
D. Aucun — elle relève du service d'alerte SAR

B — Service mobile aéronautique. Piège signalé en séance : l'ELT émet sur 121,500 MHz (homing) et 406 MHz (satellite) mais reste classée dans le service mobile.

QUESTION 2

COM · Phraséologie

La tour vous voit déjà aligné et en course au décollage quand un véhicule pénètre la piste. Elle dit :

A. Cancel take-off
B. Stop immediately
C. Hold position
D. Cleared to stop

B — « Stop immediately » : l'avion a déjà commencé sa course. « Cancel take-off » ne s'emploie que si la course n'a pas commencé ; « immediately » est réservé au danger imminent.

QUESTION 3

COM · Phraséologie

Sur une fréquence saturée, quel terme sépare deux messages destinés à deux avions différents ?

A. Break
B. Break break
C. Correction
D. Over

B — « Break break » sépare deux messages pour deux avions ; un seul « Break » sépare deux parties d'un même message. Question appréciée à l'examen.

QUESTION 4 COM · METAR

METAR : `SCT018 BKN030`. Quel est le plafond (ceiling) ?

A. 1800 ft
B. 2400 ft
C. 3000 ft
D. Aucun plafond

C — 3000 ft. Seuls BKN (5–7 octas) et OVC (8) forment un plafond ; SCT (3–4) n'en forme jamais — le plafond est la plus basse couche BKN/OVC, ici BKN030.

QUESTION 5 COM · METAR

Quelles conditions remplit le code CAVOK ? (réponse complète)

A. Visibilité ≥ 10 km uniquement
B. Visibilité ≥ 10 km et aucun nuage sous 5000 ft uniquement
C. Visibilité ≥ 10 km, aucun nuage sous 5000 ft/MSA, pas de CB ni TCU, aucun phénomène significatif
D. Ciel clair et vent calme

C — les 4 conditions simultanées. CAVOK remplace visibilité, nuages et temps présent ; l'absence de CB/TCU s'applique à toutes altitudes.

QUESTION 6

COM · Panne radio

Panne de réception confirmée en VFR, espace non contrôlé (règle OACI). Quelle conduite ?

A. Atterrir immédiatement sur l'aérodrome approprié le plus proche
B. Poursuivre le vol vers la destination selon le plan de vol en restant VMC
C. Revenir au point de départ
D. Monter au-dessus de la couche et attendre

B — en espace non contrôlé, la règle OACI autorise à poursuivre vers la destination en VMC (code 7600, transmissions blind). En espace contrôlé : atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche et aviser l'ATS. La pratique portugaise diffère de la règle OACI.

QUESTION 7 NAV · La Terre

Écart maximal entre latitude géodésique et géocentrique — où et combien ?

A. À l'Équateur, 0'
B. Vers 45° N/S, environ 11,6'
C. Aux pôles, 23,5°
D. Vers 45° N/S, environ 23 NM

B — environ 11,6 minutes d'arc vers 45° N/S (rayon polaire plus court de 23 NM, compression 0,3 %). Les cartes portent des latitudes géodésiques.

QUESTION 8 NAV · Routes

Quelles lignes sont à la fois des loxodromies et des orthodromies ?

A. Tous les parallèles
B. L'Équateur et tous les méridiens
C. Uniquement l'Équateur
D. L'Équateur, les méridiens et les tropiques

B — l'Équateur et les méridiens sont les seules lignes à la fois grands cercles (plus court chemin) et de direction constante.

QUESTION 9 NAV · Temps

L'Équation du temps est la différence entre :

A. LMT et UTC
B. Le temps solaire apparent et le temps moyen
C. Le jour sidéral et le jour solaire
D. GMT et UTC

B — temps solaire apparent − temps moyen ; maxima ≈ 15–16 min en novembre et ≈ 14 min en février. Et le temps de référence en aéronautique est UTC (césium), pas GMT.

QUESTION 10 AGK · Électricité

En vol, un disjoncteur saute une deuxième fois après réarmement. Que faites-vous ?

A. Je le réarme à nouveau après refroidissement
B. Je l'isole et n'y touche plus
C. Je remplace le fusible par un calibre supérieur
D. Je coupe la batterie

B — un seul réarmement est autorisé ; s'il ressaute, le défaut est permanent et un nouveau réarmement risque l'incendie électrique.

QUESTION 11

AGK · Électricité

Ampèremètre à zéro central : l'aiguille s'affiche à gauche du zéro en croisière. Diagnostic ?

A. La batterie est en charge normale
B. La batterie se décharge — probable panne d'alternateur
C. Le loadmeter est en panne
D. Rien : position normale en croisière

B — à gauche du zéro, la batterie fournit le réseau : alternateur en panne ou surchargé. (Avec un loadmeter, l'alerte correspondante serait la chute vers zéro de la charge fournie.)

QUESTION 12

AGK · Instruments (suite supposée)

Vous volez vers une zone de plus basse pression que celle du calage de votre altimètre. Votre altimètre indique :

A. Une altitude plus basse que la réalité
B. Une altitude plus haute que la réalité
C. L'altitude vraie
D. Le niveau de vol réel

B — « High to low, look out below » : en allant vers des pressions plus basses, l'altimètre surestime l'altitude réelle — vous volez plus bas que l'indiqué.

Sources : fiches de séance com-2, com-3, nav-1, nav-2 (transcriptions audio, diapositives et pièges signalés à l'oral), notes de cours agk-4 et carnet reMarkable « Mário » du 24/10, manuel CAE Oxford *Aeroplanes* (chapitres 11–15) pour la suite logique agk-6 à agk-8. Document généré le 11 novembre 2026.